

WALID BENBOUTA

Master en Intelligence Artificielle & Data Science

benboutawalid@gmail.com | +33 7 65 63 67 22 | Lyon (69), France

LinkedIn : [linkedin.com/in/benbouta-walid-416870291](https://www.linkedin.com/in/benbouta-walid-416870291) | GitHub : github.com/nirdidev05 | Portfolio : benbouta-ai-portfolio.vercel.app

Profil

Ingénieur d'État en informatique, diplômé de l'ESI Alger avec mention Bien, aujourd'hui en Master IA & Data Science à Lyon 1. Je transforme la donnée en valeur, du pipeline ETL au modèle d'IA déployé. Mes projets et hackathons, dont une 1^{re} place au HAICK 2025, m'ont donné le goût des problèmes réels et le sens du résultat. Je recherche un stage en IA / Data Science (M2, à partir de février 2027, 5-6 mois) pour apprendre au contact du terrain et contribuer à des projets à fort impact.

Formation

Master Intelligence Artificielle & Data Science Université Claude Bernard Lyon 1 — Lyon, France	2025 – 2027
Ingénieur d'État en Informatique, option Systèmes d'Information — mention Bien ESI — École Nationale Supérieure d'Informatique — Alger, Algérie	2023 – 2026
Cycle Préparatoire Informatique ESI 08 Mai 1945 — Sidi Bel Abbès, Algérie	2021 – 2023
Baccalauréat scientifique — mention Très Bien Lycée Les Frères Amrani — Batna, Algérie	2021

Compétences techniques

Langages & Bases de données : Python (multithreading, POO), C++, Java, JavaScript, R, Bash, SQL, PostgreSQL, MySQL, Cypher, Neo4j, Elasticsearch

IA, Machine Learning & Deep Learning : PyTorch, TensorFlow, Keras, Transformers, Hugging Face, XGBoost, LightGBM, Scikit-learn, séries temporelles, RAG, affinage de LLM, TF-IDF, plongements lexicaux, vision par ordinateur, génération d'image, GANs

IA agentique & algorithmique : Systèmes multi-agents, BDI, FIPA-ACL, théorie des jeux (Rubinstein/Zeuthen, Shapley, MCDA), recherche opérationnelle (coalitions IDP, programmation dynamique)

Données & architecture : Pipelines ETL automatisés, Pandas, NumPy, intégration d'API, Kafka, modélisation en graphe (graphes de propriétés, Neo4j Aura, JSON polymorphe), Docker, Git, Linux, Postman

Génie logiciel & décisionnel : React, Next.js, Vue.js, Django, Laravel, Flutter, Power BI, Streamlit, tableaux de bord KPI, EDA, UI/UX, Figma, BPMN, ERP Odoo

Expériences professionnelles & projets

Concepteur de systèmes multi-agents Juin 2026
Université Claude Bernard Lyon 1 — Lyon, France
Mission : Conception d'un écosystème d'agents qui négocient entre eux sans arbitre humain, en implémentant le protocole de Rubinstein et la stratégie de concession de Zeuthen. Modélisation de coalitions optimales via la programmation dynamique IDP/IP et la valeur de Shapley.
Technologies : Python, FIPA-ACL, algorithmes IDP/IP

Revue de littérature — IA Agentique 2026
Université Claude Bernard Lyon 1 — Lyon, France
Mission : Rédaction d'un état de l'art de 15 pages (LaTeX) sur les systèmes d'IA agentique : architectures multi-agents, protocoles de négociation, mécanismes de coordination et applications industrielles.

Ingénieur données & recherche — PFAS (CNRS) Février 2026
UCBL — Laboratoire LIRIS — Lyon, France
Mission : Unification de 104 sources hétérogènes totalisant 952 727 observations de polluants éternels en un seul graphe de propriétés. Construction d'un pipeline ETL multi-EPG produisant un dataset de 598 Mo à 87,3 % de complétude. Développement d'un moteur de scoring multicritère (MCDA) évaluant le risque même sur des données lacunaires (21,9 % de valeurs manquantes).
Technologies : Neo4j, PG-Schema, Cypher, Python, MCDA (Pr. A. Bonifati)

Développeur & Intégrateur ERP — PFE 2025 – 2026
All Intelligence Solutions (AIS) — Bouira, Algérie
Mission : Conception et déploiement d'un ERP Odoo sur mesure (modules RH/paie). Modélisation BDD PostgreSQL et cartographie BPMN.
Technologies : Odoo 16, Python, PostgreSQL, BPMN

Développeur Data Full-Stack (temps partiel, 6 mois) 2024 – 2025
Algeria Lighthouse — Alger, Algérie
Mission : Construction de pipelines ETL automatisés alimentant en continu des tableaux de bord avec des indicateurs en temps réel. Réconciliation

de sources disparates via des API REST. Accélération des requêtes lourdes sur grands volumes grâce à l'indexation et aux expressions CTE.
Technologies : Python, SQL, ETL, API REST, dashboards KPI, TypeScript, Node.js

Développeur Full-Stack & Data (projet)

2024 – 2025

Sonatrach — Alger, Algérie

Mission : Digitalisation des processus de forage pétrolier. Construction de pipelines d'ingestion transformant la donnée terrain brute en alertes intelligentes. Livraison de tableaux de bord de pilotage opérationnels et entraînement d'un chatbot IA sur le vocabulaire métier de l'industrie pétrolière.

Technologies : ReactJS, pipelines de données, chatbot IA

Développeur Full-Stack & Data — E-bibliothèque

2024

Projet universitaire

Mission : Conception d'une plateforme de recherche documentaire ultra-rapide intégrant Elasticsearch pour indexer et retrouver les ouvrages en millisecondes. Couplage avec un modèle d'IA qui classe et catégorise automatiquement les ressources.

Technologies : ReactJS, Django, Elasticsearch

Distinctions & Compétitions (Hackathons)

1^{re} place — HAICK 2025, TSA Challenge (12 équipes)

2025

MarketPulse — Score final $-0,66$ ($R^2 > 0,44$, $+68\%$ vs baseline). Ingénierie de 120+ features (SMA/EMA, RSI, Bollinger, Z-scores, ratios cross-asset, sentiment NLP). Ensemble de 3 LightGBM par actif, Optuna 50 trials, TimeSeriesSplit 3-fold, SelectKBest top 80. Post-traitement : décomposition de Cholesky (corrélations inter-actifs) et filtre de Savitzky-Golay.

Technologies : Python, LightGBM, Optuna, NLP, Cholesky, TimeSeriesSplit, SelectKBest

2^e place — ADC 4.0, Préviation des repas (BNP Paribas)

2025

Forecaster — RMSE de 21,87 repas (94,5 % de précision à ± 30 repas) sur 18 mois / 450+ jours. 60+ features (calendrier, météo, occupation, lags, rolling stats). Ensemble pondéré LightGBM/XGBoost (70-30), Optuna 100+ trials, TimeSeriesSplit 5-fold.

Technologies : Python, LightGBM, XGBoost, Optuna, Pandas, TimeSeriesSplit

4^e place — DataHack 2025, Innovation Challenge

2025

GPT Code Tracer — Transformer decoder-only de 2,1 M paramètres implémenté from scratch (8 blocs, 384 dims, 8 têtes d'attention). Innovations architecturales : Memory-Augmented Attention (mémoire externe dynamique) et Execution Step Embedding. 55,7 % de précision out-of-distribution. Entraînement distribué multi-GPU (12 h, loss finale 0,087).

Technologies : Python, PyTorch, CUDA, DDP, AdamW, Transformers from scratch

3^e place — IngeHack 2023, Analyse de Données

2023

Agent intelligent de lecture automatique de CV : extraction NER des informations clés et matching sémantique compétences-offre.

Technologies : Python, NLP, NER, matching sémantique

Kaggle — Protein Subcellular Localization

2025

Ensemble multi-label pour la prédiction de localisation subcellulaire de protéines. Plongements ESM-1b (1 280 dimensions) combinés à un ensemble DNN + LightGBM + XGBoost + CatBoost. Log-loss final : $\sim 0,94 \pm 0,02$ (5-fold CV).

Technologies : PyTorch, TensorFlow/Keras, ESM-1b, LightGBM, XGBoost, CatBoost, Scikit-learn

Savoir-être

Curiosité et apprentissage continu — Autonomie et sens de l'initiative — Rigueur et souci de la qualité — Créativité et innovation — Travail d'équipe et collaboration — Esprit analytique et résolution de problèmes complexes

Langues

Français (C1) | Anglais (C1) | Arabe (natif)

Engagements associatifs

Chef d'équipe Design — Club CSE, ESI

2024 – 2025

Direction du pôle design, organisation de formations pratiques sur Figma et l'UI/UX, participation en tant que jury lors de compétitions étudiantes.

Responsable Événements — Club SEC, ESI

2024 – 2025

Planification et coordination d'événements de bout en bout, communication entre les différents pôles du club.

Animateur Data Science — GDG Batna | CAA CSE

2025

Animation de sessions live coding (EDA, machine learning, visualisation) auprès d'une communauté étudiante.

Membre Développement — INGENUIMS

2022 – 2023

Développement des sites web des compétitions du club et rédaction de tutoriels HTML/CSS pour les nouveaux membres.

Centres d'intérêt

Judo (ceinture noire, 1^{er} dan, ex-compétiteur national) — Course à pied — Football — Natation